

武汉大学 2016—2017 学年下学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2016 级理科实验班(1)班用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

一、(本题满分 15 分,其中第(1)题 8 分,第(2)题 7 分)

已知圆锥面 Σ 的顶点在原点,轴垂直于平面 $\pi: x-2y-2z=3$,母线与轴成 $\frac{\pi}{4}$ 角. (1)求 Σ 的方程; (2)求 Σ 与平面 π 的交线在 xOy 面上的投影,并判断其类型.

二、(本题满分 15 分,其中第(1)题 8 分,第(2)题 7 分)

已知 3 元对称多项式

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 2x_1^2x_2 - 2x_1x_2^2 - 2x_1^2x_3 - 2x_1x_3^2 - 2x_2^2x_3 - 2x_2x_3^2.$$

(1) 试将 f 表示成初等对称多项式的多项式.

(2) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程 $x^3 - 2x^2 - 1 = 0$ 的三个根,试求 $f(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的值.

三、(本题满分 15 分)

设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\text{rank} A = 2$. 又设 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且满足 $AB = C$. 求 A 的所有特征值及相应的特征向量,并求矩阵 A 及 A^{2017} .

四、(本题满分 15 分)

证明: n 维欧氏空间 V 上的线性变换 σ 是对称变换的充分必要条件是 σ 在 V 的任一规范正交基下的矩阵是对称矩阵.

五、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 φ 是复数域上 n 维线性空间 V 的线性变换, β 是 φ 的属于特征值 a 的 m 次根向量. 对每个 $1 \leq i \leq m$, 记 $\xi_i = (\varphi - a\varepsilon)^{i-1}(\beta)$, 这里 ε 是 V 的恒同变换.

(1) 证明: $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 线性无关;

(2) 令 $W = L(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, 证明: W 是 φ 的不变子空间;

(3) 求限制变换 $\varphi|_W$ 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 下的矩阵.

六、(本题满分 15 分,其中第(1)题 7 分,第(2)题 8 分)

设 $A \in P^{n \times n}$ 为 n 阶矩阵, 多项式 $f(x) \in P[x]$ 使得 $f(A)$ 为可逆矩阵.

(1) 求证: $f(x)$ 与 A 的特征多项式 $p(x)$ 互素;

(2) 求证: 存在多项式 $g(x) \in P[x]$, 使得 $(f(A))^{-1} = g(A)$.

七、(本题满分 10 分)

求证: 任一 n 阶可逆复矩阵 A 均可分解为 $A = BC$, 其中 B 可对角化, C 的特征值全为 1, 满足 $BC = CB$, 并且这种分解是惟一的.